Activitat 8 — Repàs de l'examen de la unitat 3

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu sempre les unitats (cm, cm^2, cm^3) i, si cal, deixa π indicat.

Exercici 1. Figures semblants. Digues si són semblants i per què.

a) Un triangle té angles de 50° i 60°; un altre, de 50° i 70°.

3r angle: 70° i 60°. Mateixos angles: sí

b) Triangles de costats $3, 4, 5$ i $6, 8, 10$ cm.

c) Triangles de costats $4, 6, 8$ i $6, 9, 13$ cm.

d) Rectangles de 3×5 i 6×10 cm.

e) Rectangles de 2×4 i 3×5 cm.

Exercici 2. Tales. Calcula el segment desconegut.

a) $\dfrac{x}{9} = \dfrac{4}{6}$ $\quad x = 4 \cdot 9 : 6 = 6$

b) $\dfrac{3}{5} = \dfrac{x}{15}$

c) $\dfrac{2}{x} = \dfrac{5}{20}$

d) Dues rectes que surten d'un punt O són tallades per dues paral·leles. Sobre una, $OA = 4$ i $AB = 6$; sobre l'altra, $OA' = 6$. Quant fa $A'B'$?

Exercici 3. Mesura indirecta. A la mateixa hora, les altures i les ombres són proporcionals.

a) Un pal d'1 m fa una ombra d'1,5 m, i un arbre, una de 9 m. Quant fa l'arbre? $1 : 1{,}5 = x : 9;\ x = 6$ m

b) Un pal de 2 m fa una ombra de 2,5 m, i un edifici, una de 20 m. Quant fa l'edifici?

c) Una noia d'1,6 m fa una ombra de 2 m, i una torre, una de 45 m. Quant fa la torre?

d) Un fanal de 5 m fa una ombra de 4 m. Quina ombra fa, a la mateixa hora, un pal d'1,5 m?

Exercici 4. Perímetres i àrees de figures semblants.

a) Un quadrat de 4 cm de costat s'amplia amb raó $k = 2$. Com canvien el perímetre i l'àrea?
$\text{P: } 16 \to 32 \text{ cm } (\times 2);\ \text{A: } 16 \to 64 \text{ cm}^2\ (\times 4)$

b) Un rectangle de 3×5 cm es redueix amb raó $k = 0{,}5$. Calcula el perímetre i l'àrea abans i després.

c) En un plànol a escala $1 : 200$, una habitació fa 2 cm per 3 cm. Quines mides i quina àrea té de debò?

d) Dues figures semblants tenen àrees de 10 cm^2 i 90 cm^2. Quina és la raó? Si la petita fa 12 cm de perímetre, quant fa la gran?

Exercici 5. Àrees i volums dels cossos bàsics. Deixa π indicat i dona també el valor aproximat.

a) Un cub de 3 cm d'aresta: volum i àrea total. $V = 27\ \text{cm}^3;\ A = 6 \cdot 9 = 54\ \text{cm}^2$

b) Un ortoedre de $2 \times 3 \times 5$ cm: volum i àrea total.

c) Un cilindre de 2 cm de radi i 5 cm d'altura: volum.

d) Una piràmide de base quadrada de 6 cm de costat i 5 cm d'altura: volum.

e) Un prisma de 10 cm d'altura amb base triangular de 4 cm de base i 3 cm d'altura: volum.

Exercici 6. Con, esfera i cossos composts. Deixa π indicat i dona també el valor aproximat.

a) Un con de 3 cm de radi i 4 cm d'altura.

$V = 3^2 \cdot \pi \cdot 4 : 3 = 12\pi \approx 37{,}70\ \text{cm}^3$

b) Una esfera de 3 cm de radi.

c) Un cilindre de 2 cm de radi i 6 cm d'altura, amb una semiesfera de 2 cm de radi a sobre.

d) Un cub de 10 cm d'aresta amb un forat cilíndric de 2 cm de radi que el travessa de banda a banda.

Exercici 7. L'efecte de la raó. Per quant es multipliquen les longituds, les àrees i els volums?

a) Un cos s'amplia amb raó $k = 2$. longituds $\times 2$; àrees $\times 4$; volums $\times 8$

b) Un cos s'amplia amb raó $k = 3$.

c) Una maqueta és a escala $1 : 50$. Per quant cal multiplicar-ne l'àrea i el volum per tenir els reals?

d) Dues ampolles són semblants i la gran fa el doble d'altura. Si a la petita hi cap mig litre, quant n'hi cap a la gran?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Reconèixer figures semblants					
Criteris de semblança de triangles					
El teorema de Tales					
Mesura indirecta amb l'ombra					
Ampliar, reduir i girar: el valor de k					
Perímetres i àrees de figures semblants					
Àrees i volums dels cossos bàsics					
Con, esfera i cossos compostos					
L'efecte de la raó (k, k^2, k^3)					
Precisió i unitats					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: reconèixer figures semblants i aplicar Tales _____; mesurar una altura inaccessible amb semblança _____; calcular àrees i volums dels cossos bàsics _____; aplicar l'efecte de la raó (k, k^2, k^3) _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

Q1 (b) Sí: $\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} = 2$. (c) No: $\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = 1{,}5$, però $\frac{13}{8} \neq 1{,}5$. (d) Sí, $k = 2$. (e) No: $\frac{3}{2} \neq \frac{5}{4}$.

Q2 (b) $x = 9$. (c) $x = 8$. (d) $\frac{4}{6} = \frac{6}{A'B'}$, $A'B' = 9$.

Q3 (b) $2 : 2{,}5 = x : 20$; $x = 16$ m. (c) $1{,}6 : 2 = x : 45$; $x = 36$ m. (d) $5 : 4 = 1{,}5 : x$; $x = 1{,}2$ m.

Q4 (b) Abans: $P = 16$ cm, $A = 15$ cm^2; després ($1{,}5 \times 2{,}5$): $P = 8$ cm, $A = 3{,}75$ cm^2 ($\times 0{,}25$). (c) 4 m per 6 m; 24 m^2. (d) $k^2 = 9$, $k = 3$; perímetre 36 cm.

Q5 (b) $V = 30$ cm^3; $A = 2(6 + 10 + 15) = 62$ cm^2. (c) $20\pi \approx 62{,}83$ cm^3. (d) $\frac{36 \cdot 5}{3} = 60$ cm^3. (e) $\frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 10 = 60$ cm^3.

Q6 (b) $\frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113{,}10$ cm^3. (c) $24\pi + \frac{16}{3}\pi = \frac{88}{3}\pi \approx 92{,}15$ cm^3. (d) $1000 - 40\pi \approx 874{,}34$ cm^3.

Q7 (b) $\times 3$, $\times 9$, $\times 27$. (c) Àrea $\times 2\,500$; volum $\times 125\,000$. (d) $0{,}5 \cdot 2^3 = 4$ L.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: ampliar, reduir i girar amb una raó negativa, trobar l'error d'un volum de piràmide i el problema de les dues escultures.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la unitat posa al final.